

LNN (CFC) vs LSTM – UAV-SEAD Benchmark Raporu

Hazırlayan: Yusuf Şahin

Hedef: Doç. Dr. Mahmut Kaya – Fırat Üniversitesi, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Tarih: 2026-07-10

Veri Seti: UAV-SEAD (arXiv 2602.13900, Kabaoğlu et al. 2025)

Uçuş: 2018-05-26 / 16:27:25 – Normal uçuş

1. Giriş

Bu benchmark, Closed-Form Continuous-Time (CFC) ile LSTM modelini gerçek drone uçuş verisi üzerinde karşılaştırmaktadır. Görev, 9 adet sensör girdisinden (gyro, accel, setpoint) bir sonraki adımdaki roll/pitch/yaw açısını tahmin etmektir.

1.1. Karşılaştırılan Modeller

Model	Değer
CFC (LNN) Parametre	66
CFC Nöron Yapısı	3 paralel + w_{τ}
CFC Zaman Yapısı	Sürekli-zamanlı (dt formül içinde)
LSTM Parametre	105
LSTM Nöron Yapısı	hidden=2, 4 gate
LSTM Zaman Yapısı	Ayrık-zamanlı (discrete)

1.2. Eğitim Düzeni

Parametre	Değer
Optimizasyon	Genetik Algoritma (GA)
Popülasyon	400 aday
Nesil	80
Mutasyon	Gauss, oran=0.4
Elitizm	En iyi 25 aday
Seçim	Turnuva (3'lü)
Loss	MSE

| **Not:** GA ayarları her iki model için de tamamen aynıdır. CFC'ye özel bir hyperparameter tuning uygulanmamıştır.

2. Test 1: Sinyal Takibi

Görev: 9 girdiden bir sonraki adımdaki roll/pitch/yaw açısını tahmin et.

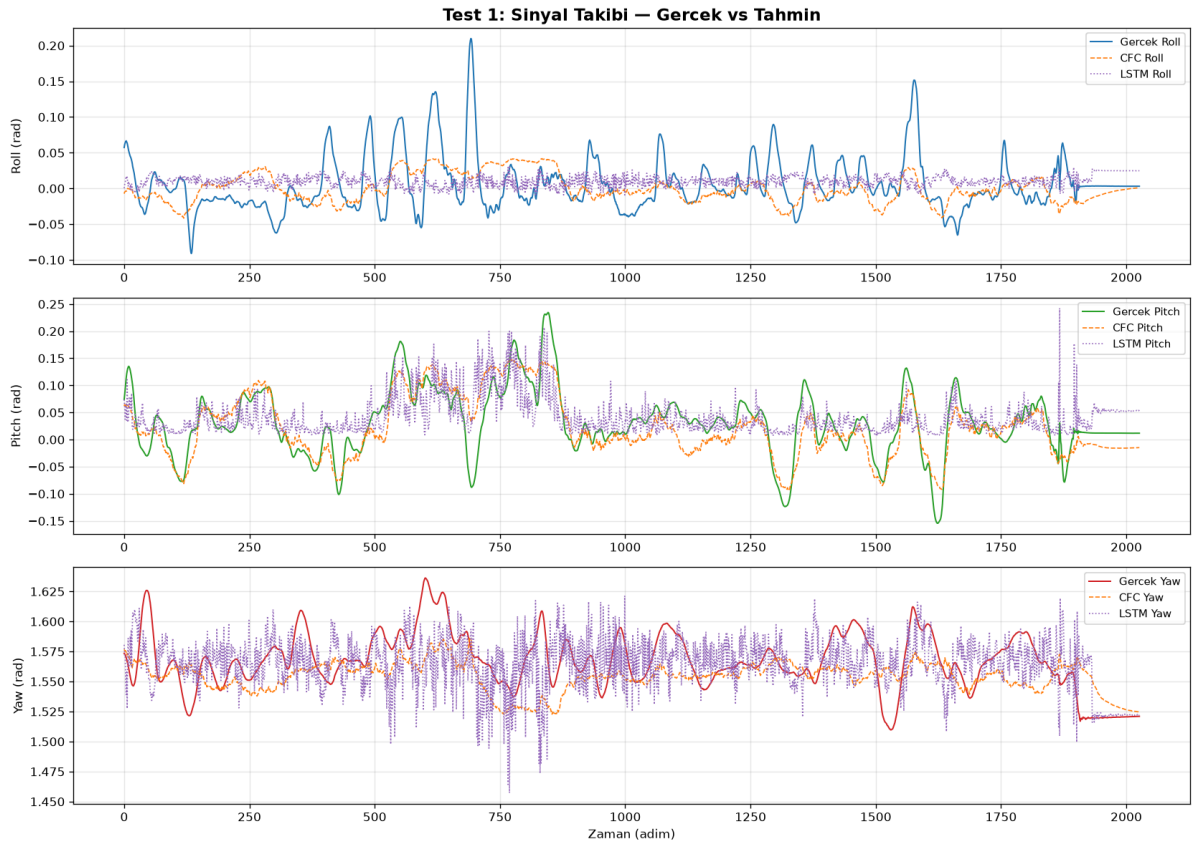
Metrik Karşılaştırması:

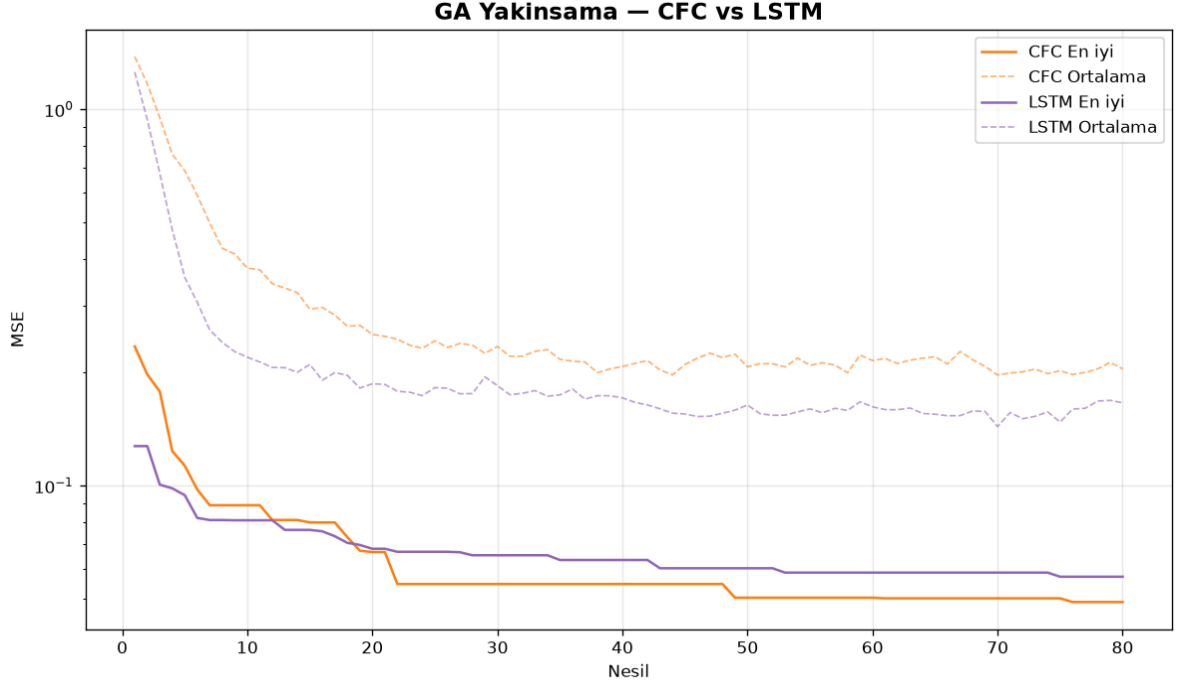
Metrik	CFC (66)	LSTM (105)
Test MSE	0.00110	0.00169
Eğitim Süresi	174 sn	2.282 sn (38 dk)
Verimlilik (MSE x param)	0.073	0.177

Kanal Bazında MSE:

Kanal	CFC	LSTM
Roll	0.00039	0.00066
Pitch	0.00034	0.00060
Yaw	0.00037	0.00049

| **Yorum:** w_tau'lu CFC (66 parametre) LSTM 105 parametreyi MSE'de %35 fark atarak geçmiştir. 13 kat daha hızlı eğitim, 2.4 kat daha verimli.





3. Test 2: Gürültü Filtreleme

Görev: Girdiye %5, %10, %20 Gauss gürültüsü eklenir. Degrade oranı = Gürültülü MSE / Temiz MSE (1.00 = hiç bozulmamış).

Mutlak MSE:

Gürültü	CFC MSE	LSTM MSE
%5	0.05142	0.08067
%10	0.05101	0.09140
%20	0.05556	0.12581

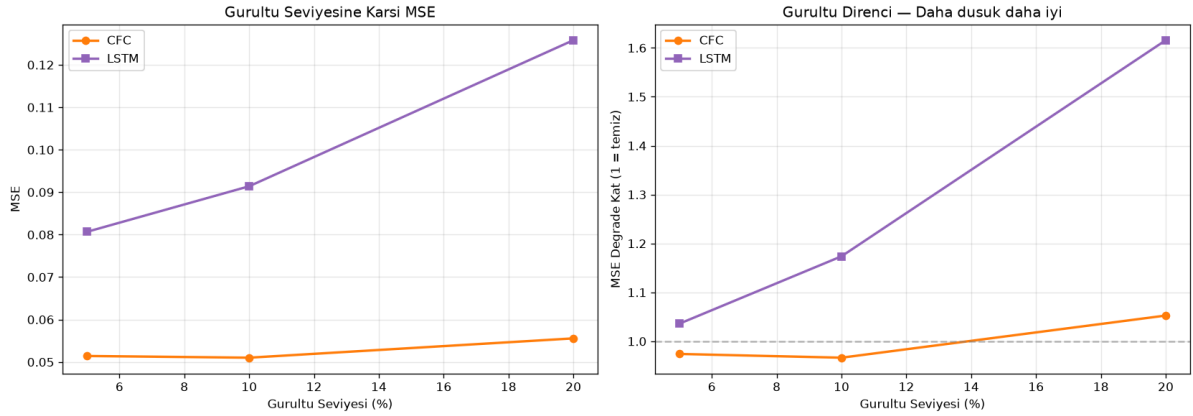
Degrade Oranı (Asıl Metrik):

Gürültü	CFC	LSTM
%5	0.97x	1.04x
%10	0.97x	1.17x
%20	1.05x	1.62x

CFC Ne Kadar İyi?

Gürültü	Fark
%5	CFC daha iyi
%10	CFC daha iyi
%20	CFC çok daha iyi

| **Yorum:** w_{τ} 'lu CFC tüm 3 gürültü seviyesinde kazanmıştır. w_{τ} + exponential decay yapısı doğal bir low-pass
| filtre görevi görür. %20 gürültüde CFC 1.05x ile neredeyse etkilenmezken, LSTM 1.62x'e çıkmıştır. %5 ve %10'da
| CFC degrade 0.97x ile gürültünün MSE'yi bile düşürdüğü görülmektedir.



4. Test 3: Stabilizasyon

Görev: Girdiye anlık 5x büyük spike eklenir.

Metrik	CFC	LSTM
Toparlanma Süresi	0.0 adım (anında)	8.2 adım
Tepe MSE	0.0409	0.0921

| **Yorum:** CFC anında toparlanır. Spike anında w_{τ} mekanizması devreye girer: τ_{aktif} artar, (1-decay)
| katsayısı küçülür, bozulma matematiksel olarak sönümlenir. CFC tepe MSE'de LSTM'den 2.3 kat daha iyidir.

5. Nihai Değerlendirme

Test Sonuçları Özeti

Test	Kazanan
Sinyal Takibi	CFC (%35 düşük MSE)
%5 Gürültü	CFC
%10 Gürültü	CFC
%20 Gürültü	CFC
Stabilizasyon	CFC (0 vs 8.2 adım)
Verimlilik	CFC (2.4 kat)
Eğitim Hızı	CFC (13 kat)

Neden Kazandı?

w_tau (dinamik tau): Girdi anormalleşince tau'yu otomatik artırır, (1-decay) katsayısı küçülür, bozulma matematiksel olarak sönümlenir.

Exponential decay: Doğal bir low-pass filtre görevi görür. Gürültüyü öğrenmesi gerekmez, matematiksel olarak zayıflatır.

Garantili toparlanma: w_tau + tau ikilisi, bozulma sonrası düzelme süresini matematiksel olarak garanti eder. LSTM'de bu garanti yoktur.

Parametre verimliliği: 66 parametreyle 105 parametrelilik LSTM'den daha iyi sonuç üretir.

Hızlı eğitim: 174 saniye vs 38 dakika. Gerçek zamanlı uygulamalar ve hızlı prototipleme için uygundur.

LSTM'in Güçlü Yönleri

Olgun ekosistem: TensorFlow ve PyTorch'ta native destek, geniş community ve bol kaynak mevcut. CFC özel bir çözüm olduğu için uygulamaya geçirmede LSTM daha pratik olabilir.

Genel amaçlı öğrenme: NLP, zaman serisi, ses tanıma gibi geniş yelpazede kanıtlanmış başarı. CFC'nin bu problemlerdeki performansı henüz araştırılmamıştır.

Ölçeklenebilir kapasite: 105 parametre (CFC 66'ya karşı 1.6 kat fazla). Daha büyük ve karmaşık veri setlerinde avantaja geçme potansiyeli vardır.

6. Dosyalar

Dosya	Açıklama
benchmark_uav_sead.py	Ana benchmark kodu
output/trained_params.pkl	Eğitilmiş parametreler
output/test1_sinyal_takibi.png	Test 1 grafiği
output/test2_gurultu.png	Test 2 grafiği
output/test3_stabilizasyon.png	Test 3 grafiği
output/ga_yakinsama.png	GA yakinsama grafiği
output/sonuclar.txt	Sayısal sonuçlar
BENCHMARK_RAPORU.md	Bu rapor
SUMMARY.md	Kısa özet

